

TESSAT

FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: ÓPTICA – LENTES ESFÉRICAS

ÓPTICA - LENTES ESFÉRICAS

Questão 1

UNIMONTES - Especifica

As lentes e os espelhos produzem imagens de objetos reais. Essas imagens podem ser reais ou virtuais.

A respeito das imagens reais, é **CORRETO** afirmar que são sempre

- a) maiores que o objeto.
- b) diretas em relação ao objeto.
- c) invertidas em relação ao objeto.
- d) menores que o objeto.

Questão 2

CUSC

Um objeto, uma lente e a imagem do objeto estão alinhados sobre um eixo comum ortogonal aos planos que contêm cada um deles. A imagem do objeto é projetada sobre uma tela refletora que se encontra a 4 m da lente biconvexa e de distância focal igual a 2 m.

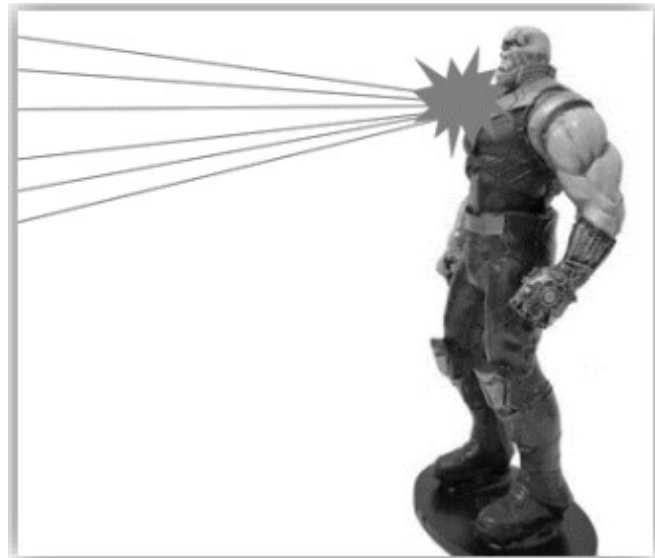
Para se obter esse resultado, a distância do objeto até a lente deve ser igual a

- a) 5,0 m.
- b) 1,0 m.
- c) 4,0 m.
- d) 0,5 m.
- e) 2,5 m.

Questão 3

FACERES

Thanos é um personagem fictício das histórias em quadrinhos. O supervilão das histórias dos Vingadores e dos Guardiões da Galáxia também fez sucesso nos cinemas.



Em uma feira de ciências, os alunos do ensino médio resolvem simular o que seria “A derrota do Thanos” usando um dispositivo óptico para concentrar o calor do Sol em um boneco de plástico do famoso vilão com o objetivo de derreter o brinquedo.

Considerando que o experimento foi realizado em uma tarde ensolarada de verão, pode-se afirmar que:

- a) o dispositivo óptico é uma lente convergente e o boneco do Thanos deve ser posicionado no antiprincipal da lente.
- b) o dispositivo óptico é uma lente convergente e o boneco do Thanos deve ser posicionado no foco principal da lente.
- c) o dispositivo óptico é um espelho plano e o boneco deve ser disposto a uma distância igual ao dobro de sua altura.
- d) o dispositivo óptico é uma lente divergente e o boneco pode ser colocado em qualquer posição desde que esteja próximo à lente.
- e) o dispositivo óptico pode ser uma lente convergente, uma lente divergente ou qualquer espelho esférico, desde que o boneco esteja adequadamente disposto.

Questão 4

Campo Real

Um projetor de imagens é um sistema óptico constituído de uma lente convergente, na qual o objeto a ser projetado deve ficar posicionado entre o ponto antiprincipal ($2f$) e o foco principal da lente. Considere um projetor que possui uma lente convergente com distância focal f de 20 cm e um objeto colocado a uma distância de 22 cm à frente dessa lente.

Nesse caso, a distância da imagem em relação à lente é de:

- a) 1,6 m.
- b) 2,2 m.
- c) 3,0 m.
- d) 4,5 m.
- e) 6,0 m.

Questão 5**PUC-Campinas**

Utilizando uma máquina fotográfica antiga, uma pessoa tirou uma fotografia de uma árvore de 4,0 metros de altura, situada a 20 metros do sistema óptico da máquina. Ao revelar o filme, notou que a imagem da árvore nele impressa tinha a altura de 1,0 cm.

Considerando o sistema óptico da máquina como uma lente delgada convergente, a distância entre ele e o filme onde foi impressa a imagem era

- a) 2,5 cm.
- b) 3,0 cm.
- c) 5,0 cm.
- d) 6,0 cm.
- e) 7,5 cm.

Questão 6**UFRR**

Em uma expedição ao Parque Nacional do Monte Roraima, um grupo de estudantes leva consigo uma lente convergente. Durante a expedição, eles utilizam a lente para observar uma planta nativa. A lente tem uma distância focal de 20 cm.

Se a planta está a 30 cm da lente, quais as características da imagem formada?

- a) A imagem é virtual, direita e localizada a 60 cm da lente.
- b) A imagem é real, invertida e localizada a 12 cm da lente.
- c) A imagem é virtual, direita e localizada a 12 cm da lente.
- d) A imagem é real, invertida e localizada a 60 cm da lente.
- e) A imagem é real, invertida e localizada a 30 cm da lente.

Questão 7**UFAM**

Numa aula prática realizada no Laboratório de Óptica, uma lente delgada foi colocada a 10 cm de um objeto. Os alunos verificaram que a lente formou uma imagem direita e duas vezes maior do que a altura do objeto. Em seguida, a lente foi deslocada ao longo de seu eixo óptico até que produziu uma imagem invertida duas vezes maior do que a altura do objeto. A partir dessas informações, podemos afirmar que a lente foi deslocada numa distância igual a:

- a) 10 cm.
- b) 15 cm.
- c) 20 cm.
- d) 25 cm.
- e) 30 cm.

Questão 8**UFRR**

A câmera fotográfica é um instrumento óptico que funciona de acordo com os princípios da Óptica Geométrica, que é a parte da Física responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela. Dentre os elementos que compõem uma câmera fotográfica estão uma lente convergente, um filme fotográfico ou um sensor digital e um diafragma. A distância entre a lente e o filme ou sensor pode ser ajustada para obter uma imagem nítida, dependendo da distância do objeto. A abertura do diafragma, que é um dispositivo que controla a quantidade de luz que entra na câmera, também influencia na qualidade da imagem. Considere as seguintes afirmações sobre os conceitos de Óptica Geométrica envolvidos no funcionamento da câmera fotográfica:

- I. A lente convergente é aquela que faz com que os raios de luz, que incidem paralelos ao seu eixo principal, se aproximem após a refração.
- II. A imagem real é aquela que pode ser projetada em uma tela ou superfície, pois os raios de luz se cruzam efetivamente no plano da imagem.
- III. A distância focal de uma lente é a distância entre o centro óptico da lente e o ponto onde se forma a imagem de um objeto situado no infinito.
- IV. A abertura do diafragma afeta a profundidade de campo da imagem, que é a faixa de distância em que os objetos aparecem nítidos na fotografia.

Assinale a alternativa que indica quais afirmações estão CORRETAS.

- a) I e II apenas
- b) I e III apenas
- c) II e IV apenas
- d) I, II e IV apenas
- e) I, II, III e IV

Questão 9**UNIFOR**

O microscópio óptico, sem dúvidas, foi uma grande ferramenta no avanço do conhecimento humano nas áreas biológicas e ciências médicas. A criação do microscópio simples é atribuída a Galileu Galilei, entretanto, deve-se a Zacharias Jansen, em 1608, a criação do arquétipo de microscópio que nos vem à mente quando pensamos em um, que consiste na associação de duas lentes, uma chamada de objetiva e outra de ocular, ligadas por um tubo.

Considerando uma distância focal de 3 mm para a lente objetiva e de 5 cm para a ocular que se comporta como uma lupa, qual o valor da ampliação observada para uma colônia de organismos unicelulares colocados a uma distância de 3,1 mm da objetiva, considerando a distância mínima para a nitidez de um olho normal D como sendo de 25 cm?

- a) 1530 vezes.
- b) 31 vezes.
- c) 30 vezes.
- d) 120 vezes.
- e) 180 vezes.

Questão 10**UFMS**

Um objeto está a uma distância $p = 3\text{cm}$ de uma lupa (lente convergente), que fornece uma imagem ampliada de $A = 6$ vezes.

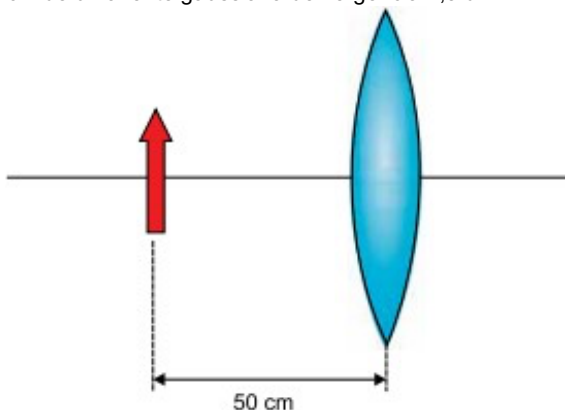
Determine a distância focal, f , da lupa e a posição q da imagem formada relativamente à lupa.

- a) $p = -10\text{cm}$, $f = 4,3\text{cm}$.
- b) $p = -6\text{cm}$, $f = 6,0\text{cm}$.
- c) $p = -18\text{cm}$, $f = 3,6\text{cm}$.
- d) $p = -10\text{cm}$, $f = 5,3\text{cm}$.
- e) $p = -18\text{cm}$, $f = 2,6\text{cm}$.

Questão 11

Albert Einstein

Vergência de uma lente é uma grandeza que mede a capacidade dessa lente em desviar a luz que incide sobre ela. A vergência é definida como sendo o inverso da distância focal da lente e é medida em dioptrias (di), no Sistema Internacional de Unidades. Considere que um objeto linear real seja colocado, em repouso, a 50 cm de uma lente gaussiana de vergência 2,5 di.



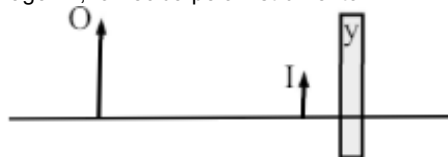
Se a imagem desse objeto for projetada em um anteparo, ela será vista

- a) quatro vezes maior que o objeto
- b) duas vezes maior que o objeto.
- c) do mesmo tamanho que o objeto.
- d) duas vezes menor que o objeto
- e) quatro vezes menor que o objeto.

Questão 12

UNIMONTES - Específica

A figura a seguir representa um instrumento óptico y, um objeto O e sua imagem I, fornecida pelo instrumento.



Fonte: O autor, 2023.

É **CORRETO** afirmar que y é um(a)

- a) espelho convexo.
- b) lente convergente.
- c) espelho côncavo.
- d) lente divergente.

Questão 13

PUC-GO

Uma famosa *influencer* digital anunciou nas redes sociais que, por ser míope, foram-lhe receitados óculos com lentes de 8,0 graus. O valor de 8,0 di para a vergência das lentes causou estranhamento e várias piadas por parte da *influencer*.

Marque a alternativa que corretamente corresponde às lentes indicadas na receita do oftalmologista para a *influencer*.

- a) Divergentes e com 0,125 cm de distância focal.
- b) Divergentes e com 12,5 cm de distância focal.
- c) Convergentes e com 0,125 cm de distância focal.
- d) Convergentes e com 12,5 cm de distância focal.

Questão 14

UESB

O documentário "Os Porcos e a Reza", além de ilustrar as atividades agrícolas e religiosas na Barragem de Pedras, insere o expectador na atmosfera do local, pelo emprego elaborado de sons e luzes entrelaçantes que mesclam a convivência compartilhada de homens e animais. No jogo de luzes e sombras brilhantemente explorado pelo filme, pode-se notar por diversas vezes a imagem de velas acesas.

A respeito dos fenômenos ópticos usados pelos idealizadores, podemos assinalar como correta a seguinte afirmação:

- a) O reflexo especular da chama da vela nos fornece uma imagem invertida, real e distorcida .
- b) A chama da vela constitui uma fonte puntiforme de luz quando vista de muito perto.
- c) A luz da vela que atravessa as lentes convergentes da câmera de filmagem forma uma chama invertida, ampliada e conjugada.
- d) A reflexão da luz da vela na superfície curva da lente dos óculos fornece uma imagem direita, real e ampliada.
- e) Os raios de luz emitidos pela chama da vela divergem entre si.

Questão 15

UECE

Lentes são instrumentos ópticos muito comuns em nosso cotidiano, podemos encontrá-las em microscópios, telescópios, óculos, câmeras fotográficas etc. Dentre os tipos de lentes, existem as lentes esféricas, que podem ser convergentes ou divergentes. Sobre as propriedades das lentes esféricas são feitas as seguintes afirmações:

- I. Lentes de bordas finas são sempre convergentes.
- II. Lentes de bordas espessas podem produzir imagens reais e virtuais.
- III. A convergência ou divergência das lentes são características determinadas pela relação entre seu índice de refração e o índice de refração do meio onde estão inseridas.

É correto o que se afirma em

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

Questão 16

UNEB



Uma lente convergente, quando próxima de um objeto de estudo, permite visualizar uma imagem ampliada e direita. Imagine que este texto esteja sendo visualizado através de uma lente convergente de distância focal 12cm, colocada paralela ao plano do texto, de modo que cada letra seja visualizada maior que seu tamanho de fato, pois uma imagem virtual e direita, conjugada pela lente, forma-se a 18cm de seu centro óptico.

Considere a lente Gaussiana. Com base nas informações apresentadas, a distância entre a lente e o plano do texto-objeto é igual a

- a) 3,6cm
- b) 4,5cm
- c) 7,2cm
- d) 12cm
- e) 36cm

Questão 17

FACISB

Uma criança brinca de detetive investigando a “cena do crime” com uma lupa. Em certo momento, essa criança aproxima a lupa de uma mancha na parede e vê, através da lente dessa lupa, uma imagem virtual, direita e três vezes maior que a mancha.

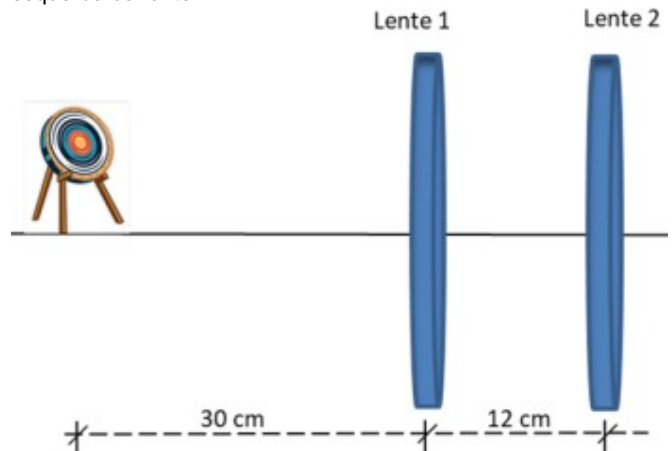
Considerando que, na situação descrita, a distância da lente até a mancha seja de 8,0 cm, a distância focal da lente dessa lupa é

- a) 10 cm.
- b) 12 cm.
- c) 5,0 cm.
- d) 8,0 cm.
- e) 24 cm

Questão 18

UNIEVA

Durante um treinamento militar, um alvo foi colocado em frente de duas lentes delgadas simétricas coaxiais 1 e 2, cuja distância focal é $f_1 = +18$ cm e $f_2 = +12$ cm, respectivamente, separadas por uma distância $L = 12$ cm. O alvo está a 30 cm de distância à esquerda da lente 1.



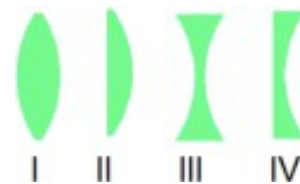
Qual é a posição aproximada da imagem do alvo?

- a) 10 cm à direita da lente 2.
- b) 5 cm à direita da lente 1.
- c) 15 cm à direita da lente 2.
- d) 10 cm à direita da lente 1.

Questão 19

UFAM

Lembrando de suas aulas de óptica, um estudante do ensino médio deseja queimar uma folha de papel usando uma lente para concentrar um feixe de luz solar sobre o papel. Ele dispõe de quatro lentes de acrílico, cujos perfis são mostrados na figura a seguir:



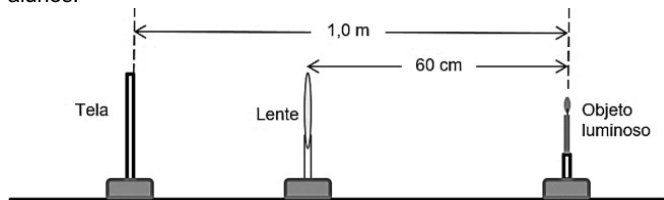
Para conseguir realizar seu intento, ele pode usar a:

- a) lente II ou a lente III.
- b) lente I ou a lente II.
- c) lente I ou a lente III.
- d) lente I ou a lente IV.
- e) lente III ou a lente IV.

Questão 20

UNIFENAS

Durante uma aula no laboratório de Física, o professor apresentou a montagem esquematizada na figura para os seus alunos.



Na figura, uma lente biconvexa está fixada em uma determinada posição. A 60 cm da lente foi fixado um objeto luminoso. Em seguida, o professor pediu aos seus alunos para posicionar uma tela à esquerda da lente, de onde vão observar uma imagem nítida do objeto projetada na tela. Ao executarem o experimento, os alunos determinaram que a posição da tela, onde visualizaram uma imagem nítida do objeto, é a 1,0 m de distância do objeto. Nessas condições, o professor pediu aos seus alunos que determinassem o valor da distância focal da lente.

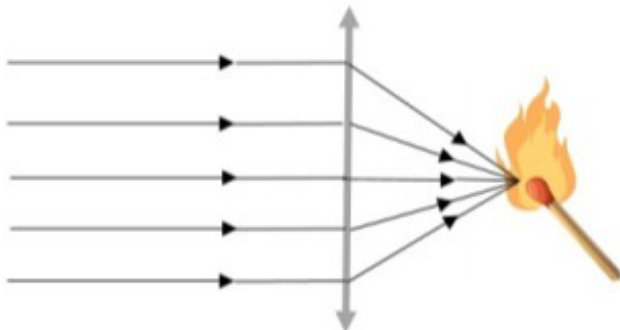
O valor da distância focal da lente, em cm, é um valor mais próximo de

- 12.
- 15.
- 18.
- 24.
- 30.

Questão 21

UnirG

Um estudante aproveitando a luz solar e fazendo uso de uma lente de aumento (convergente), conseguiu acender um fósforo que se encontrava a 20 cm da lente. Veja a figura a seguir:



A distância focal e a vergência da lente são, respectivamente,

- 0,1 m e 10 di.
- 0,1 m e 20 di.
- 0,2 m e 5 di.
- 0,2 m e 10 di.

Questão 22

EEAR

– A luneta astronômica é um instrumento óptico destinado à observação de objetos celestes a grandes distâncias. Este instrumento consta basicamente de duas lentes, não justapostas e associadas coaxialmente, a objetiva e a ocular. Como o saudoso Prof. Dr. Alberto Gaspar escreveu em seu livro, a palavra objetiva pode ser entendida como uma abreviação da expressão “lente voltada para o objeto” e a palavra ocular está relacionada aos olhos. Sabe-se que a objetiva apresenta grande distância focal e a imagem conjugada é invertida e serve de objeto para a ocular. A imagem conjugada pela ocular é invertida com relação ao objeto celeste e maior com relação a imagem conjugada pela objetiva.

Portanto, pode-se concluir que:

- a objetiva e a ocular são lentes divergentes
- a objetiva e a ocular são lentes convergentes
- a objetiva é uma lente convergente e a ocular uma lente divergente
- a objetiva é uma lente divergente e a ocular uma lente convergente

Questão 23

FEMA

Em um experimento, duas setas foram desenhadas em uma folha de papel apontadas para a esquerda (figura 1). Vistas através de um copo de vidro cilíndrico preenchido parcialmente com água, as setas apresentam orientações opostas (figura 2). Com mais água no copo, as setas novamente apresentam-se com mesma orientação, porém no sentido oposto ao do desenho original (figura 3).

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



(<https://hyperscience.com>. Adaptado.)

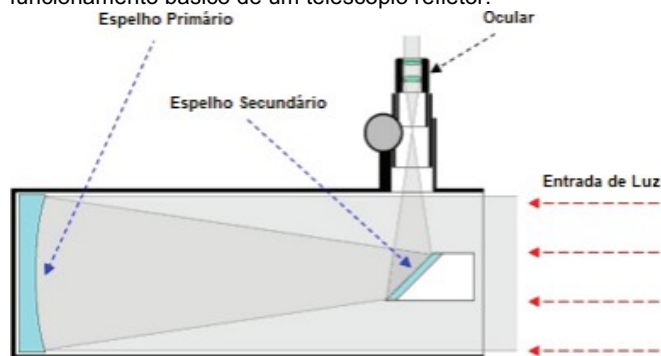
O desenvolvimento desse experimento ocorre da forma como foi descrito porque o copo com água está se comportando como uma

- lente convergente e as imagens das setas, vistas através dele, são reais.
- lente divergente e as imagens das setas, vistas através dele, são impróprias.
- lente divergente e as imagens das setas, vistas através dele, são virtuais.
- lente convergente e as imagens das setas, vistas através dele, são virtuais.
- lente divergente e as imagens das setas, vistas através dele, são reais.

Questão 24

FCMMG

O telescópio Hubble, do tipo refletor, é um instrumento óptico de grande importância na Astronomia moderna, pois, estando fora de nossa atmosfera, capta a luz dos corpos celestes com muito mais nitidez. A figura a seguir mostra, esquematicamente, o funcionamento básico de um telescópio refletor.



(https://i0.wp.com/deviante.com.br/wp-content/uploads/2016/02/refletor_partes.jpg. Acessado em 08/04/2021.)

A luz de um objeto luminoso distante incide inicialmente num espelho côncavo que condensa essa luz num ponto, que é projetado para fora do tubo do telescópio por meio de um espelho plano secundário, formando uma imagem. Essa imagem é ampliada pela lente ocular, tipo convergente.

As características ópticas da imagem final do objeto luminoso, vista por um observador, é:

- real e direita.
- virtual e direita.
- real e invertida.
- virtual e invertida.

Questão 25

UNIUBE

Na física, o conceito de infinito pode diferir do respectivo conceito matemático. Pode-se dizer que, a algumas dezenas de metros de uma lanterna convencional acesa, seus raios de luz chegam praticamente paralelos. Segundo os princípios de óptica geométrica, isso só seria possível ocorrer no infinito, porém, sem que se façam aproximações grosseiras, esse infinito pode ser igual a algumas dezenas de metros. Sabendo disso, dois amigos resolvem fazer uma experiência. Em um local escuro, acendem uma fogueira (fonte de luz extensa), com aproximadamente 0,5 m de altura, e se distanciam aproximadamente 500 m dela. Um deles direciona um dos lados de uma lupa de leitura (lente convergente delgada e simétrica, com uma distância focal de 5 cm) para a fogueira, enquanto o outro, com uma folha de sulfite, procura a distância a que, a partir do outro lado da lupa, formar-se-á a imagem mais nítida possível.

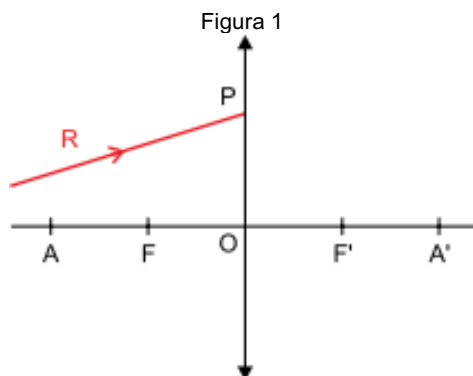
Nesse experimento, eles observam praticamente

- uma imagem direita, formada entre o foco e o raio de curvatura da lupa.
- uma imagem invertida, formada no centro de curvatura da lupa.
- uma imagem invertida, formada entre o foco e o vértice da lupa.
- uma imagem direita, formada entre o foco e o vértice da lupa.
- um ponto luminoso, formado no foco da lupa.

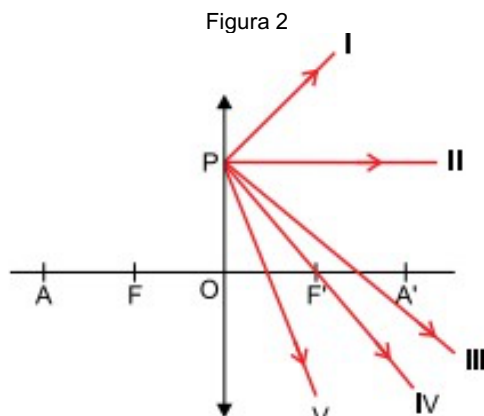
Questão 26

FACISB

Um raio de luz monocromático R, proveniente de um objeto real, propaga-se da esquerda para a direita e incide em uma lente esférica convergente, em um ponto P, como representado na figura 1. Os pontos F e F' são os focos principais dessa lente, A e A' são seus pontos antiprincipais e O é seu centro óptico.



A figura 2 mostra cinco raios emergindo da lente pelo ponto P.



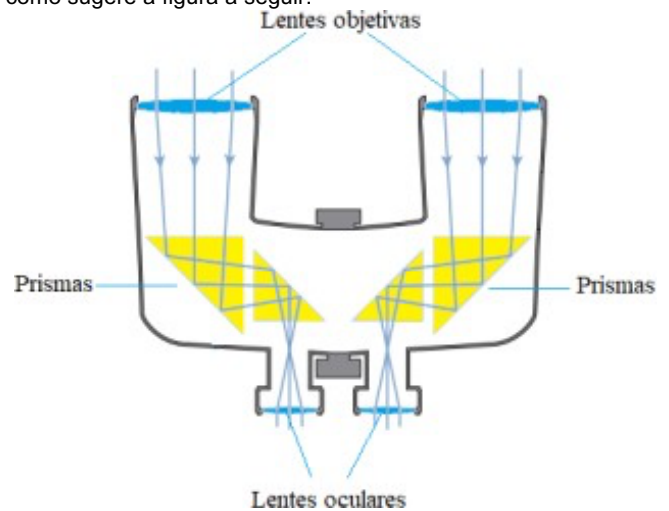
O raio que emerge dessa lente, associado ao raio R, está indicado, na figura 2, por

- a) III.
- b) II.
- c) I.
- d) IV.
- e) V.

Questão 27

UniAtenas

Em Astronomia, um instrumento de observação muito útil é o binóculo. A depender do seu poder de ampliação, um binóculo permite a visualização de planetas, aglomerados de estrelas, nebulosas e galáxias. Este instrumento se baseia na utilização de lentes esféricas delgadas – objetivas e oculares – e prismas, como sugere a figura a seguir.



Tanto as lentes quanto os prismas são dispositivos ópticos que funcionam por refração. Sabe-se que no fenômeno da refração, dependendo do ângulo de incidência da luz sobre a superfície que separa os dois meios de propagação, a luz não atravessa a fronteira de separação destes meios, ao contrário, ela experimenta reflexão interna total -, este ângulo é chamado de *ângulo crítico*.

Com base na figura, nas informações dadas e em conhecimentos correlatos, analise os itens abaixo.

- I. Considerando que os prismas mostrados na figura tenham a mesma abertura e que foram confeccionados com vidro comum cujo índice de refração é 1,5 e estejam imersos em ar com índice de refração igual a 1,0, é correto afirmar que a interface vidro-ar tem um ângulo crítico θ_c tal que $\sin(\theta_c) > 0,8$.
- II. Ao se retirar as lentes ocular e objetiva do binóculo mostrado na figura acima, um astrônomo que observasse um planeta com este binóculo veria esse planeta com a imagem invertida.
- III. Considerando que as lentes, objetiva e ocular, sejam de vidro flint, cujo índice de refração é cerca de 1,6 e estejam imersas em ar com índice de refração igual a 1,0, então para o funcionamento adequado do binóculo estas lentes devem ser, ambas, de bordas grossas.
- IV. O desvio angular sofrido pelo raio incidente em cada um dos prismas da figura, considerando que eles tenham bases triangulares isósceles e obedeçam às condições materiais do item I é inferior a 90° .

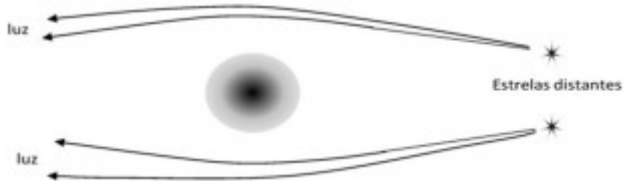
É correto o que se afirma em:

- a) I apenas
- b) III apenas.
- c) II e IV apenas.
- d) II apenas.
- e) II, III e IV apenas.

Questão 28

ONC

No dia 10 de abril de 2019, foi apresentada a primeira imagem de um buraco negro. Essa descoberta foi feita pelo telescópio Event Horizon, com o apoio de diversas agências espaciais europeias e a dos Estados Unidos da América.



A presença de um buraco negro, por sua grande massa, pode distorcer as posições de objetos astronômicos que estão mais distantes do que ele devido ao desvio produzido na luz, conforme ilustra a figura abaixo.

A ação do buraco negro nos feixes luminosos retratados parece a produzida na luz por um dos sistemas ópticos abaixo. Identifique-o:

- a) Espelho plano.
- b) Espelho esférico.
- c) Lentes de bordas delgadas.
- d) Lentes de bordas espessas.
- e) Dióptro plano.

Questão 29

EAM

Observe a figura a seguir.



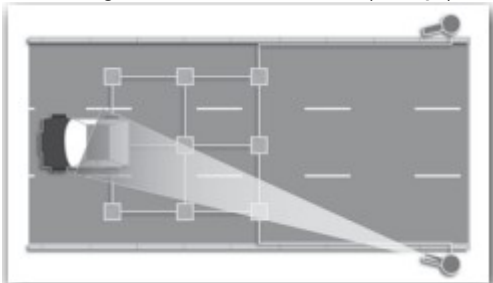
O cartão acima é visto por um observador através de uma lupa (lente esférica biconvexa) de vidro que se encontra no ar. O cartão é colocado a aproximadamente 20 cm da lupa cuja distância focal é da ordem de 10 cm.

Sendo assim, marque a opção que apresenta a figura que o observador vê através da lente.

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

Texto base 1

Os dispositivos eletrônicos colocados em vias públicas, conhecidos como Radares Fixos (ou “pardais”), funcionam por meio de um conjunto de sensores dispostos no chão dessas vias. Os laços detectores (conjunto de dois sensores eletromagnéticos) são colocados em cada faixa de rolamento. Uma vez que motocicletas e automóveis possuem materiais ferromagnéticos, ao passarem pelos sensores, os sinais afetados são processados e determinadas duas velocidades. Uma entre o primeiro e o segundo sensor (1º laço); e a outra entre o segundo e o terceiro sensor (2º laço), conforme a figura



Essas duas velocidades medidas são validadas e correlacionadas com as velocidades a serem consideradas (V_C), conforme apresentado na tabela parcial de valores referenciais de velocidade para infrações (art. 218 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB). Caso essas velocidades verificadas no 1º e no 2º laço sejam iguais, esse valor é denominado velocidade medida (V_M), e ele é relacionado à velocidade considerada (V_C). A câmera fotográfica é acionada para registrar a imagem da placa do veículo a ser multado apenas nas situações em que esse esteja trafegando acima do limite máximo permitido para aquele local e faixa de rolamento, considerando os valores de V_C .

Tabela Parcial de Velocidades Referenciais

V_M (km/h)	V_C (km/h)
90	83
81	74
72	65
63	56
54	47
45	38

(Art. 218 CTB)

Questão 30

FATEC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Podemos aproximar o conjunto de lentes da câmera fotográfica representada na figura a uma única lente convergente. Considere que a distância entre essa lente e o veículo a ser fotografado seja de 25 cm, e que a distância entre essa lente e o sensor fotossensível (anteparo) na câmera seja de 5 cm.

Considere $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$ [$f \Rightarrow$ distância focal $p \Rightarrow$ distância objeto–lente $p' \Rightarrow$ distância imagem–lente]

Assinale a alternativa que apresenta o valor aproximado da vergência, em dioptrias, dessa lente.

- a) 0,05
- b) 0,20
- c) 5
- d) 20
- e) 25

Gabarito**Questão 1:**

[C]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[E]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[E]

Questão 15:

[C]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[B]

Questão 18:

[C]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[D]

Questão 21:

[C]

Questão 22:

[B]

Questão 23:

[C]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[E]

Questão 26:

[A]

Questão 27:

[D]

Questão 28:

[C]

Questão 29:

[C]

Questão 30:

[D]